



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – CAMPUS QUIXADÁ
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
TRABALHO DE ONDAS E ANTENAS

OSCILAÇÕES, ONDAS E ELETROMAGNETISMO: RESOLUÇÕES COMENTADAS

MATEUS VALENTIM VIEIRA FURTADO

FUNDAMENTOS DE FÍSICA – HALLIDAY
VOLUME 3 E 4 – 8ª EDIÇÃO

Professor: Joel Ramiro de Castro



Sumário

1	Capítulo 31 – Oscilações Eletromagnéticas e Corrente Alternada	4
1.1	Questão 14	4
1.1.1	Enunciado	4
1.1.2	Resolução	4
1.2	Questão 21	7
1.2.1	Enunciado	7
1.3	Questão 47	10
1.3.1	Enunciado	10
1.3.2	Resolução	10
1.4	Questão 58	11
1.4.1	Enunciado	11
1.5	Questão 73	15
1.5.1	Enunciado	15
1.5.2	Resolução	15
2	Capítulo 32 – Equações de Maxwell; Magnetismo da Matéria	17
2.1	Questão 10	17
2.1.1	Enunciado	17
2.1.2	Resolução	17
2.2	Questão 25	19
2.2.1	Enunciado	19
2.2.2	Resolução	19
2.3	Questão 51	21
2.3.1	Enunciado	21
2.3.2	Resolução	21
2.4	Questão 58	23
2.4.1	Enunciado	23
2.5	Questão 69	24
2.5.1	Enunciado	24



2.5.2	Resolução	24
3	Capítulo 33	26
3.1	Questão 18	26
3.1.1	Enunciado	26
3.1.2	Resolução	26
3.2	Questão 29	28
3.2.1	Enunciado	28
3.2.2	Resolução	28
3.3	Questão 50	31
3.3.1	Enunciado	31
3.3.2	Resolução	31
3.4	Questão 59	34
3.4.1	Enunciado	34
3.4.2	Resolução	34
3.5	Questão 85	35
3.5.1	Enunciado	35
3.5.2	Resolução	35
4	Capítulo 34	36
4.1	Questão 17	36
4.1.1	Enunciado	36
4.1.2	Resolução	36
4.2	Questão 28	37
4.2.1	Enunciado	37
4.2.2	Resolução	37
4.3	Questão 37	40
4.3.1	Enunciado	40
4.3.2	Resolução	40
4.4	Questão 57	41
4.4.1	Enunciado	41
4.4.2	Resolução	41



4.5	Questão 65	42
4.5.1	Enunciado	42
4.5.2	Resolução	42
5	Anexos	43
6	Referências	43



1 Capítulo 31 – Oscilações Eletromagnéticas e Corrente Alternada

1.1 Questão 14

1.1.1 Enunciado

Um indutor é ligado a um capacitor cuja capacitância pode ser ajustada através de um botão. Queremos que a frequência desse circuito LC varie linearmente com o ângulo de rotação do botão, de 2×10^5 Hz até 4×10^5 Hz, quando o botão gira de 180° . Se $L = 1,0$ mH, plote a capacitância desejada C em função do ângulo de rotação do botão.

1.1.2 Resolução

Resolução

A frequência de ressonância de um circuito LC é dada por

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}.$$

Deseja-se que a frequência varie linearmente com o ângulo de rotação θ , de modo que

$$f(0^\circ) = 2 \times 10^5 \text{ Hz}$$

e

$$f(180^\circ) = 4 \times 10^5 \text{ Hz}.$$

Como a dependência é linear, escrevemos

$$f(\theta) = a\theta + b.$$

O coeficiente angular é

$$a = \frac{4 \times 10^5 - 2 \times 10^5}{180} = \frac{2 \times 10^5}{180}.$$

Como $f(0) = 2 \times 10^5$, temos



$$b = 2 \times 10^5.$$

Portanto,

$$f(\theta) = 2 \times 10^5 + \frac{2 \times 10^5}{180} \theta,$$

ou, de forma equivalente,

$$f(\theta) = 2 \times 10^5 \left(1 + \frac{\theta}{180} \right).$$

Agora isolamos a capacitância na expressão da frequência:

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$f^2 = \frac{1}{4\pi^2 LC}$$

$$C = \frac{1}{4\pi^2 L f^2}.$$

Substituindo $L = 1,0 \text{ mH} = 10^{-3} \text{ H}$, obtemos

$$C(\theta) = \frac{1}{4\pi^2 (10^{-3}) [f(\theta)]^2}.$$

Finalmente, substituindo a expressão de $f(\theta)$,

$$C(\theta) = \frac{1}{4\pi^2 (10^{-3}) \left[2 \times 10^5 \left(1 + \frac{\theta}{180} \right) \right]^2}.$$

Para verificar os extremos:

Para $\theta = 0^\circ$:

$$f = 2 \times 10^5 \text{ Hz}$$

$$C(0) = \frac{1}{4\pi^2 (10^{-3}) (2 \times 10^5)^2}$$

$$C(0) \approx 6.33 \times 10^{-10} \text{ F} = 633 \text{ pF}.$$



Para $\theta = 180^\circ$:

$$f = 4 \times 10^5 \text{ Hz}$$

$$C(180) = \frac{1}{4\pi^2(10^{-3})(4 \times 10^5)^2}$$

$$C(180) \approx 1.58 \times 10^{-10} \text{ F} = 158 \text{ pF}.$$

Logo, a capacitância decresce de aproximadamente 633 pF para 158 pF à medida que o botão gira de 0° a 180° .



1.2 Questão 21

1.2.1 Enunciado

Em um circuito LC oscilante, $L = 3,00$ mH e $C = 2,70$ μ F. No instante $t = 0$, a carga do capacitor é zero e a corrente é $2,00$ A.

- (a) Qual é a carga máxima do capacitor?
- (b) Em que instante de tempo $t > 0$ a taxa com a qual a energia é armazenada no capacitor é máxima pela primeira vez?
- (c) Qual é o valor dessa taxa?

Resolução A frequência angular de um circuito LC é

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

Substituindo os valores fornecidos,

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{(3,00 \times 10^{-3})(2,70 \times 10^{-6})}} = 1,11 \times 10^4 \text{ rad/s}.$$

Como $q(0) = 0$ e $i(0) = 2,00$ A, a carga e a corrente podem ser escritas como

$$q(t) = Q_{\max} \sin(\omega t),$$

$$i(t) = \omega Q_{\max} \cos(\omega t).$$

No instante $t = 0$,

$$i(0) = I_{\max} = \omega Q_{\max},$$

logo,

$$Q_{\max} = \frac{I_{\max}}{\omega} = \frac{2,00}{1,11 \times 10^4} = 1,80 \times 10^{-4} \text{ C}.$$

Portanto,

$$Q_{\max} = 1,80 \times 10^{-4} \text{ C} = 180 \mu\text{C}.$$



A energia armazenada no capacitor é

$$U_C = \frac{q^2}{2C}.$$

Assim,

$$\frac{dU_C}{dt} = \frac{q}{C} \frac{dq}{dt} = \frac{qi}{C}.$$

Substituindo as expressões de $q(t)$ e $i(t)$,

$$\frac{dU_C}{dt} = \frac{\omega Q_{\max}^2}{C} \sin(\omega t) \cos(\omega t).$$

Utilizando a identidade trigonométrica

$$\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin(2x),$$

obtem-se

$$\frac{dU_C}{dt} = \frac{\omega Q_{\max}^2}{2C} \sin(2\omega t).$$

O valor máximo ocorre quando

$$\sin(2\omega t) = 1,$$

ou seja,

$$2\omega t = \frac{\pi}{2}.$$

Portanto,

$$t = \frac{\pi}{4\omega} = \frac{\pi}{4(1,11 \times 10^4)} = 7,07 \times 10^{-5} \text{ s}.$$

Assim,

$$\boxed{t = 7,07 \times 10^{-5} \text{ s} = 70,7 \mu\text{s}}.$$

Nesse instante, a taxa máxima de armazenamento de energia é



$$\left(\frac{dU_C}{dt}\right)_{\max} = \frac{\omega Q_{\max}^2}{2C}.$$

Substituindo os valores numéricos,

$$\left(\frac{dU_C}{dt}\right)_{\max} = \frac{(1,11 \times 10^4)(1,80 \times 10^{-4})^2}{2(2,70 \times 10^{-6})} = 66,7 \text{ W}.$$

Portanto,

$$\boxed{\left(\frac{dU_C}{dt}\right)_{\max} = 66,7 \text{ W}.$$

$$(a) Q_{\max} = 1,80 \times 10^{-4} \text{ C} = 180 \mu\text{C},$$

$$(b) t = 7,07 \times 10^{-5} \text{ s} = 70,7 \mu\text{s},$$

$$(c) \left(\frac{dU_C}{dt}\right)_{\max} = 66,7 \text{ W}.$$



1.3 Questão 47

1.3.1 Enunciado

- (a) Em um circuito RLC a amplitude da tensão entre os terminais do indutor pode ser maior que a força eletromotriz do gerador?
- (b) Considere um circuito RLC com $\mathcal{E}_m = 10\text{ V}$, $R = 10\ \Omega$, $L = 1,0\text{ H}$ e $C = 1,0\ \mu\text{F}$. Determine a amplitude da tensão entre os terminais do indutor na frequência de ressonância.

1.3.2 Resolução

- (a) Sim. Em um circuito RLC série, a tensão no indutor pode ser maior que a força eletromotriz do gerador. Isso ocorre porque, perto da ressonância, a corrente pode ser grande e a tensão no indutor é

$$V_L = IX_L = I\omega L.$$

As tensões no indutor e no capacitor ficam defasadas de 180° entre si e podem se cancelar parcialmente na soma fasorial, mesmo que cada uma delas seja grande.

- (b) Na ressonância,

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

Assim,

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{(1,0)(1,0 \times 10^{-6})}} = 1,0 \times 10^3 \text{ rad/s}.$$

Também na ressonância a impedância do circuito é apenas R , de modo que

$$I_m = \frac{\mathcal{E}_m}{R} = \frac{10}{10} = 1,0 \text{ A}.$$

Portanto,

$$V_{L,m} = I_m \omega_0 L = (1,0)(1,0 \times 10^3)(1,0) = 1,0 \times 10^3 \text{ V}.$$



1.4 Questão 58

1.4.1 Enunciado

Em um circuito RLC série oscilante, $R = 16,0 \, \Omega$, $C = 31,2 \, \mu\text{F}$, $L = 9,20 \, \text{mH}$ e

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_m \sin(\omega_d t)$$

com $\mathcal{E}_m = 45,0 \, \text{V}$ e $\omega_d = 3000 \, \text{rad/s}$.

No instante $t = 0,442 \, \text{ms}$, determine:

- (a) a taxa P_G com a qual a energia está sendo fornecida pelo gerador;
- (b) a taxa P_C com a qual a energia do capacitor está variando;
- (c) a taxa P_L com a qual a energia do indutor está variando;
- (d) a taxa P_R com a qual a energia está sendo dissipada no resistor;
- (e) se a soma de P_C , P_L e P_R é maior, menor ou igual a P_G .

Resposta

Dados:

$$R = 16,0 \, \Omega, \quad L = 9,20 \times 10^{-3} \, \text{H}, \quad C = 31,2 \times 10^{-6} \, \text{F}$$

$$\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_m \sin(\omega t), \quad \mathcal{E}_m = 45,0 \, \text{V}, \quad \omega = 3000 \, \text{rad/s}$$

$$t = 0,442 \, \text{ms} = 0,442 \times 10^{-3} \, \text{s}$$

As reatâncias são

$$X_L = \omega L = (3000)(9,20 \times 10^{-3}) = 27,6 \, \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{(3000)(31,2 \times 10^{-6})} = 10,68 \, \Omega$$

A impedância do circuito é



$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$Z = \sqrt{16^2 + (27,6 - 10,68)^2}$$

$$Z = 23,29 \Omega$$

O ângulo de fase vale

$$\tan \phi = \frac{X_L - X_C}{R} = \frac{16,92}{16}$$

$$\phi = 0,813 \text{ rad}$$

A corrente máxima é

$$I_m = \frac{\mathcal{E}_m}{Z} = \frac{45}{23,29} = 1,93 \text{ A}$$

Calculando

$$\omega t = (3000)(0,442 \times 10^{-3}) = 1,326 \text{ rad}$$

a corrente instantânea é

$$i(t) = I_m \sin(\omega t - \phi)$$

$$i = 1,93 \sin(1,326 - 0,813) = 0,947 \text{ A}$$

e a tensão do gerador no instante considerado é

$$\mathcal{E} = 45 \sin(1,326) = 43,67 \text{ V}$$

(a) Potência fornecida pelo gerador

$$P_G = \mathcal{E} i$$

$$P_G = (43,67)(0,947)$$



$$P_G = 41,4 \text{ W}$$

(b) Taxa de variação da energia no capacitor

A amplitude da tensão no capacitor é

$$V_{Cm} = I_m X_C = (1,93)(10,68) = 20,64 \text{ V}$$

Logo,

$$v_C = 20,64 \sin\left(1,326 - 0,813 - \frac{\pi}{2}\right) = -17,98 \text{ V}$$

Portanto,

$$P_C = v_C i$$

$$P_C = (-17,98)(0,947)$$

$$P_C = -17,0 \text{ W}$$

(c) Taxa de variação da energia no indutor

A amplitude da tensão no indutor é

$$V_{Lm} = I_m X_L = (1,93)(27,6) = 53,3 \text{ V}$$

Assim,

$$v_L = 53,3 \sin\left(1,326 - 0,813 + \frac{\pi}{2}\right) = 46,4 \text{ V}$$

e

$$P_L = v_L i$$

$$P_L = (46,4)(0,947)$$

$$P_L = 43,9 \text{ W}$$



(d) Potência dissipada no resistor

$$P_R = i^2 R$$

$$P_R = (0,947)^2(16)$$

$$\boxed{P_R = 14,4 \text{ W}}$$

(e) Comparação entre as potências

$$P_C + P_L + P_R = -17,0 + 43,9 + 14,4 = 41,3 \text{ W}$$

enquanto

$$P_G = 41,4 \text{ W}$$

A pequena diferença decorre dos arredondamentos efetuados. Portanto,

$$\boxed{P_G = P_C + P_L + P_R}$$

confirmando a conservação de energia no circuito.



1.5 Questão 73

1.5.1 Enunciado

Um circuito LC oscila com uma frequência de 10,4 kHz.

- (a) Se a capacitância é $340 \mu\text{F}$, qual é a indutância?
- (b) Se a corrente máxima é 7,20 mA, qual é a energia total do circuito?
- (c) Qual é a carga máxima do capacitor?

1.5.2 Resolução

A frequência angular do circuito é

$$\omega = 2\pi f = 2\pi(10,4 \times 10^3) = 6,53 \times 10^4 \text{ rad/s.}$$

- (a) Para um circuito LC ,

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

Portanto,

$$L = \frac{1}{\omega^2 C}.$$

Substituindo os valores,

$$L = \frac{1}{(6,53 \times 10^4)^2 (340 \times 10^{-6})} = 6,89 \times 10^{-7} \text{ H.}$$

- (b) A energia total é igual à energia máxima no indutor:

$$U = \frac{1}{2} L I_{\text{max}}^2.$$

Logo,

$$U = \frac{1}{2} (6,89 \times 10^{-7}) (7,20 \times 10^{-3})^2 = 1,79 \times 10^{-11} \text{ J.}$$



(c) Como

$$I_{\max} = \omega Q_{\max},$$

temos

$$Q_{\max} = \frac{I_{\max}}{\omega} = \frac{7,20 \times 10^{-3}}{6,53 \times 10^4} = 1,10 \times 10^{-7} \text{ C}.$$



2 Capítulo 32 – Equações de Maxwell; Magnetismo da Matéria

2.1 Questão 10

2.1.1 Enunciado

Fluxo elétrico não-uniforme. A Fig. 32-30 mostra uma região circular de raio $R = 3,00$ cm na qual um fluxo elétrico aponta para fora do papel. O fluxo elétrico envolvido por uma circunferência concêntrica de raio r é dado por

$$\Phi_{E,\text{env}} = (0,600 \text{ V} \cdot \text{m/s}) \left(\frac{r}{R} \right) t,$$

onde $r \leq R$ e t está em segundos.

Determine o módulo do campo magnético induzido a uma distância radial

(a) de 2,00 cm;

(b) de 5,00 cm.

2.1.2 Resolução

*** Usamos a lei de Ampere-Maxwell:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}.$$

Por simetria, o campo magnético induzido é tangente a uma circunferência de raio r , logo

$$B(2\pi r) = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_{E,\text{env}}}{dt}.$$

(a) Para $r = 2,00 \text{ cm} < R$,

$$\frac{d\Phi_{E,\text{env}}}{dt} = (0,600) \frac{r}{R}.$$

Assim,

$$B = \frac{\mu_0 \epsilon_0 (0,600) (r/R)}{2\pi r} = \frac{\mu_0 \epsilon_0 (0,600)}{2\pi R}.$$



Com $R = 3,00 \text{ cm} = 3,00 \times 10^{-2} \text{ m}$,

$$B = 3,54 \times 10^{-17} \text{ T}.$$

(b) Para $r = 5,00 \text{ cm} > R$, o fluxo envolvido é o fluxo total da região circular:

$$\frac{d\Phi_E}{dt} = 0,600.$$

Portanto,

$$B = \frac{\mu_0 \epsilon_0 (0,600)}{2\pi r} = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(8,85 \times 10^{-12})(0,600)}{2\pi(5,00 \times 10^{-2})}.$$

Logo,

$$B = 2,13 \times 10^{-17} \text{ T}.$$



2.2 Questão 25

2.2.1 Enunciado

Densidade de corrente de deslocamento uniforme. A Fig. 32-30 mostra uma região circular de raio $R = 3,00$ cm na qual existe uma corrente de deslocamento dirigida para fora do papel.

A corrente de deslocamento possui uma densidade de corrente uniforme cujo valor absoluto é

$$J_d = 6,00 \text{ A/m}^2.$$

Determine o módulo do campo magnético produzido pela corrente de deslocamento

- (a) a 2,00 cm do centro da região;
- (b) a 5,00 cm do centro da região.

2.2.2 Resolução

Pela lei de Ampere-Maxwell,

$$B(2\pi r) = \mu_0 i_{d,\text{env}}.$$

A densidade de corrente de deslocamento é uniforme, então a corrente de deslocamento envolvida depende da área envolvida.

- (a) Para $r = 2,00 \text{ cm} < R$,

$$i_{d,\text{env}} = J_d \pi r^2.$$

Portanto,

$$B(2\pi r) = \mu_0 J_d \pi r^2,$$

ou

$$B = \frac{\mu_0 J_d r}{2}.$$

Assim,

$$B = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(6,00)(2,00 \times 10^{-2})}{2} = 7,54 \times 10^{-8} \text{ T}.$$



(b) Para $r = 5,00 \text{ cm} > R$, a corrente envolvida é a corrente total da região:

$$i_{d,\text{env}} = J_d \pi R^2.$$

Logo,

$$B = \frac{\mu_0 J_d R^2}{2r}.$$

Substituindo $R = 3,00 \text{ cm}$ e $r = 5,00 \text{ cm}$,

$$B = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(6,00)(3,00 \times 10^{-2})^2}{2(5,00 \times 10^{-2})} = 6,79 \times 10^{-8} \text{ T}.$$



2.3 Questão 51

2.3.1 Enunciado

Um anel de Rowland é feito de um material ferromagnético. O anel tem seção reta circular, com um raio interno de 5,0 cm e um raio externo de 6,0 cm, e uma bobina primária enrolada no anel possui 400 espiras.

- (a) Qual deve ser a corrente na bobina para que o módulo do campo toróide tenha o valor

$$B_0 = 0,20 \text{ mT?}$$

- (b) Uma bobina secundária enrolada no anel possui 50 espiras e uma resistência de $8,0 \Omega$. Se para esse valor de B_0 temos

$$B_M = 800B_0,$$

qual é o valor da carga que atravessa a bobina secundária quando a corrente na bobina primária começa a circular?

2.3.2 Resolução

O raio médio do anel é

$$r_m = \frac{5,0 \text{ cm} + 6,0 \text{ cm}}{2} = 5,5 \text{ cm} = 5,5 \times 10^{-2} \text{ m}.$$

- (a) Para um toroide,

$$B_0 = \frac{\mu_0 N i}{2\pi r_m}.$$

Assim,

$$i = \frac{B_0(2\pi r_m)}{\mu_0 N}.$$

Substituindo os valores,

$$i = \frac{(0,20 \times 10^{-3})(2\pi)(5,5 \times 10^{-2})}{(4\pi \times 10^{-7})(400)} = 1,38 \times 10^{-1} \text{ A}.$$

Portanto,

$$i = 0,14 \text{ A}.$$



(b) A seção reta circular do anel tem raio

$$a = \frac{6,0 \text{ cm} - 5,0 \text{ cm}}{2} = 0,50 \text{ cm} = 5,0 \times 10^{-3} \text{ m}.$$

A área da seção reta é

$$A = \pi a^2 = \pi(5,0 \times 10^{-3})^2 = 7,85 \times 10^{-5} \text{ m}^2.$$

O campo total no material é

$$B = B_0 + B_M = B_0 + 800B_0 = 801B_0.$$

Quando a corrente começa a circular, a variação do fluxo na bobina secundária é

$$\Delta\Phi = BA.$$

Como

$$\mathcal{E} = -N_s \frac{d\Phi}{dt}$$

e

$$i_s = \frac{\mathcal{E}}{R},$$

a carga total que atravessa a bobina secundária é

$$q = \int i_s dt = \frac{N_s \Delta\Phi}{R} = \frac{N_s BA}{R}.$$

Logo,

$$q = \frac{(50)(801)(0,20 \times 10^{-3})(7,85 \times 10^{-5})}{8,0} = 7,86 \times 10^{-5} \text{ C}.$$



2.4 Questão 58

2.4.1 Enunciado

Use a aproximação do Problema 55 para calcular

- (a) a altitude em relação à superfície na qual o módulo do campo magnético da Terra é 50,0% do valor na superfície na mesma latitude;
- (b) o módulo máximo do campo magnético na interface do núcleo com o manto, 2900 km abaixo da superfície da Terra;
- (c) o módulo e
- (d) a inclinação do campo magnético na Terra no pólo norte geográfico.
- (e) Explique por que os valores calculados nos itens (c) e (d) não são necessariamente iguais aos valores medidos.



2.5 Questão 69

2.5.1 Enunciado

Um capacitor de placas paralelas circulares de raio $R = 16\text{ mm}$ e afastadas de uma distância $d = 5,0\text{ mm}$ produz um campo uniforme entre as placas.

A partir de $t = 0$ a diferença de potencial entre as placas é dada por

$$V = (100\text{ V})e^{-t/\tau},$$

onde $\tau = 12\text{ ms}$.

Determine o módulo do campo magnético a uma distância radial $r = 0,80R$ do eixo central

- (a) em função do tempo para $t \geq 0$;
- (b) no instante $t = 3\tau$.

2.5.2 Resolução

Entre as placas,

$$E = \frac{V}{d}.$$

Como

$$V = (100\text{ V})e^{-t/\tau},$$

temos

$$E = \frac{100}{d}e^{-t/\tau}.$$

Pela lei de Ampere-Maxwell,

$$B(2\pi r) = \mu_0\epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}.$$

Para $r < R$, o fluxo envolvido é

$$\Phi_E = E(\pi r^2).$$



Logo,

$$B(2\pi r) = \mu_0 \epsilon_0 \pi r^2 \left| \frac{dE}{dt} \right|.$$

Assim,

$$B = \frac{\mu_0 \epsilon_0 r}{2} \left| \frac{dE}{dt} \right|.$$

Como

$$\left| \frac{dE}{dt} \right| = \frac{100}{d\tau} e^{-t/\tau},$$

obtemos

$$B(t) = \frac{\mu_0 \epsilon_0 r}{2} \frac{100}{d\tau} e^{-t/\tau}.$$

(a) Como $r = 0,80R = 0,80(16 \text{ mm}) = 12,8 \text{ mm}$,

$$B(t) = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(8,85 \times 10^{-12})(12,8 \times 10^{-3})}{2} \frac{100}{(5,0 \times 10^{-3})(12 \times 10^{-3})} e^{-t/\tau}.$$

Portanto,

$$B(t) = (1,19 \times 10^{-13}) e^{-t/\tau} \text{ T}.$$

(b) Para $t = 3\tau$,

$$B(3\tau) = (1,19 \times 10^{-13}) e^{-3} = 5,91 \times 10^{-15} \text{ T}.$$

3 Capítulo 33

3.1 Questão 18

3.1.1 Enunciado

A Fig. 3.1.1 mostra a ampliação lateral m de um objeto em função da distância p do objeto em relação a um espelho esférico quando o objeto é deslocado ao longo do eixo central do espelho.

A escala do eixo horizontal é definida por

$$p_s = 10,0 \text{ cm.}$$

Qual é a ampliação do objeto quando este se encontra a 21 cm do espelho?

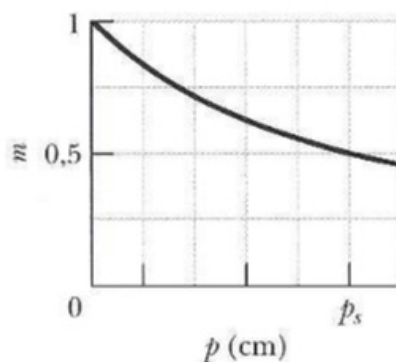


FIG. 34-36 Problema 18.

3.1.2 Resolução

Resolução

Pelo gráfico, observa-se que:

$$m = 1 \quad \text{quando} \quad p = 0,$$

e

$$m \approx 0,45 \quad \text{quando} \quad p = p_s = 10 \text{ cm.}$$

Para um espelho esférico convexo, a ampliação lateral é dada por



$$m = \frac{f}{p + f}.$$

Utilizando o ponto $p = 10$ cm e $m \approx 0,45$, temos:

$$0,45 = \frac{f}{10 + f}.$$

Multiplicando ambos os lados por $(10 + f)$:

$$0,45(10 + f) = f.$$

Desenvolvendo:

$$4,5 + 0,45f = f.$$

Logo,

$$4,5 = 0,55f,$$

e

$$f \approx 8,18 \text{ cm}.$$

Para $p = 21$ cm, a ampliação será

$$m = \frac{8,18}{21 + 8,18}.$$

Assim,

$$m \approx \frac{8,18}{29,18} \approx 0,28.$$

Portanto, a ampliação do objeto quando ele se encontra a 21 cm do espelho é

$$\boxed{m \approx 0,28}.$$



3.2 Questão 29

3.2.1 Enunciado

Pretende-se levar uma pequena esfera, totalmente absorvente, 0,500 m acima de uma fonte luminosa pontual e isotrópica fazendo com que a força para cima exercida pela radiação seja igual ao peso da esfera.

A esfera tem 2,00 mm de raio e uma massa específica de

$$19,0 \text{ g/cm}^3.$$

- (a) Qual deve ser a potência da fonte luminosa?
- (b) Mesmo que fosse possível construir uma fonte com essa potência, por que o equilíbrio da esfera seria instável?

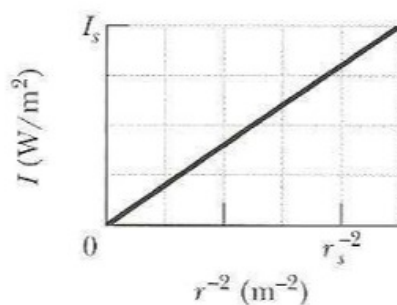


FIG. 33-40 Problema 30.

3.2.2 Resolução

Dados

$$r = 2,00 \text{ mm} = 2,00 \times 10^{-3} \text{ m},$$

$$h = 0,500 \text{ m},$$

$$\rho = 19,0 \text{ g/cm}^3 = 1,90 \times 10^4 \text{ kg/m}^3.$$

A esfera é totalmente absorvente, logo a força de radiação é



$$F_{\text{rad}} = \frac{IA}{c},$$

onde I é a intensidade da radiação na posição da esfera, $A = \pi r^2$ é sua área de seção reta e c é a velocidade da luz.

Para que a esfera fique em equilíbrio,

$$F_{\text{rad}} = mg.$$

(a) Potência necessária da fonte

O volume da esfera é

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3,$$

e sua massa é

$$m = \rho V = \rho \frac{4}{3}\pi r^3.$$

Substituindo os valores:

$$m = (1,90 \times 10^4) \frac{4}{3}\pi (2,00 \times 10^{-3})^3 \approx 6,37 \times 10^{-4} \text{ kg}.$$

Assim,

$$mg = (6,37 \times 10^{-4})(9,8) \approx 6,24 \times 10^{-3} \text{ N}.$$

Da condição de equilíbrio,

$$\frac{I\pi r^2}{c} = mg,$$

logo

$$I = \frac{mgc}{\pi r^2}.$$

Substituindo os valores:

$$I = \frac{(6,24 \times 10^{-3})(3,00 \times 10^8)}{\pi (2,00 \times 10^{-3})^2} \approx 1,49 \times 10^{11} \text{ W/m}^2.$$



Para uma fonte isotrópica,

$$I = \frac{P}{4\pi h^2},$$

portanto

$$P = 4\pi h^2 I.$$

Com $h = 0,500 \text{ m}$,

$$P = 4\pi(0,500)^2(1,49 \times 10^{11}) \approx 4,7 \times 10^{11} \text{ W}.$$

Logo,

$$P \approx 4,7 \times 10^{11} \text{ W}.$$

(b) Estabilidade do equilíbrio

A intensidade da radiação varia com a distância segundo

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}.$$

Assim, a força de radiação também varia como

$$F_{\text{rad}} \propto \frac{1}{r^2}.$$

Como a força de radiação varia com $1/r^2$, um pequeno deslocamento altera essa força de modo a afastar ainda mais a esfera da posição de equilíbrio. Portanto, o equilíbrio é

$$\text{instável}.$$

3.3 Questão 50

3.3.1 Enunciado

A refração da luz no material 2 depende, entre outros fatores, do índice de refração n_2 do material 2.

A Fig. 33-52b mostra o ângulo de refração θ_2 em função de n_2 .

A escala do eixo vertical é definida por

$$\theta_{2a} = 20,0^\circ \quad \text{e} \quad \theta_{2b} = 40,0^\circ.$$

(a) Qual é o índice de refração do material 1?

(b) Se o ângulo de incidência aumenta para 60° e $n_2 = 2,4$, qual é o valor de θ_2 ?

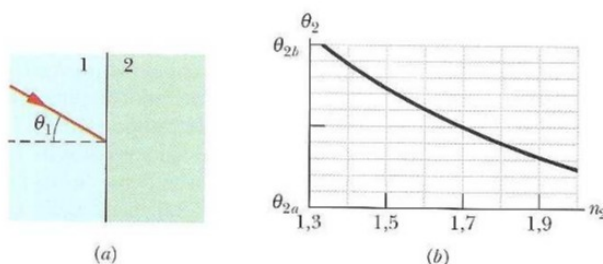


FIG. 33-52 Problema 50.

3.3.2 Resolução

(a) Determinação de n_1

Pelo gráfico, para

$$n_2 = 1,3,$$

temos

$$\theta_2 = \theta_{2b} = 40^\circ.$$

Da figura, o ângulo de incidência é

$$\theta_1 \approx 30^\circ.$$



Aplicando a lei de Snell:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2.$$

Logo,

$$n_1 = \frac{n_2 \sin \theta_2}{\sin \theta_1} = \frac{(1,3) \sin 40^\circ}{\sin 30^\circ}.$$

Assim,

$$n_1 \approx \frac{1,3(0,643)}{0,500} \approx 1,67.$$

Portanto,

$$\boxed{n_1 \approx 1,67}.$$

(b) Novo ângulo de refração

Para

$$\theta_1 = 60^\circ \quad \text{e} \quad n_2 = 2,4,$$

a lei de Snell fornece

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2.$$

Substituindo os valores:

$$(1,67) \sin 60^\circ = (2,4) \sin \theta_2.$$

$$\sin \theta_2 = \frac{1,67 \sin 60^\circ}{2,4} \approx 0,602.$$

Portanto,

$$\theta_2 = \sin^{-1}(0,602) \approx 37^\circ.$$

Logo,



$$\theta_2 \approx 37^\circ.$$

3.4 Questão 59

3.4.1 Enunciado

Na Fig. 3.4.1 um feixe luminoso que se propaga inicialmente no material 1 é refratado para o material 2, atravessa esse material e incide com o ângulo crítico na interface dos meios 2 e 3.

Os índices de refração são

$$n_1 = 1,60, \quad n_2 = 1,40 \quad \text{e} \quad n_3 = 1,20.$$

- (a) Qual é o valor do ângulo θ ?
- (b) Se o valor de θ aumenta, a luz consegue penetrar no meio 3?

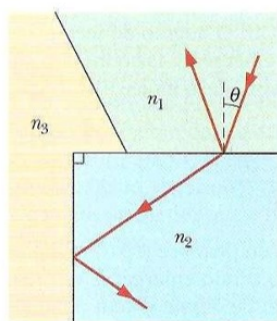


FIG. 33-59 Problema 59.

3.4.2 Resolução



3.5 Questão 85

3.5.1 Enunciado

Um feixe de luz não-polarizada atravessa dois filtros polarizadores.

Qual deve ser o ângulo entre as direções de polarização dos filtros para que a intensidade da luz que atravessa os dois filtros seja um terço da intensidade da luz incidente?

3.5.2 Resolução

Ao atravessar o primeiro polarizador, a luz não-polarizada tem sua intensidade reduzida à metade:

$$I_1 = \frac{I_0}{2}.$$

Ao atravessar o segundo polarizador, vale a lei de Malus:

$$I_2 = I_1 \cos^2 \theta.$$

Queremos

$$I_2 = \frac{I_0}{3}.$$

Assim,

$$\frac{I_0}{3} = \frac{I_0}{2} \cos^2 \theta.$$

Cancelando I_0 ,

$$\cos^2 \theta = \frac{2}{3}.$$

Logo,

$$\theta = \cos^{-1} \left(\sqrt{\frac{2}{3}} \right) = 35,3^\circ.$$

Portanto, o ângulo entre as direções de polarização dos filtros deve ser

$$\boxed{35,3^\circ}.$$



4 Capítulo 34

4.1 Questão 17

4.1.1 Enunciado

Um sistema de dupla fenda produz franjas de interferência para a luz do sódio

$$(\lambda = 589 \text{ nm})$$

com uma separação angular de

$$3,50 \times 10^{-3} \text{ rad.}$$

Para que comprimento de onda a separação angular é 10,0% maior?

4.1.2 Resolução

Na dupla fenda, a separação angular entre franjas é proporcional ao comprimento de onda:

$$\Delta\theta = \frac{\lambda}{d}.$$

Como d não muda, para que a separação angular seja 10,0% maior, o comprimento de onda também deve ser 10,0% maior.

Assim,

$$\lambda' = 1,10\lambda.$$

Logo,

$$\lambda' = 1,10(589 \text{ nm}) = 648 \text{ nm.}$$

Portanto, o comprimento de onda deve ser

$$\boxed{648 \text{ nm}}.$$



4.2 Questão 28

4.2.1 Enunciado

A Fig. 4.2.1 mostra duas fontes luminosas isotrópicas, S_1 e S_2 , que emitem em fase com um comprimento de onda de 400 nm e mesma amplitude.

Um detector P é colocado sobre o eixo x , que passa pela fonte S_1 .

A diferença de fase ϕ entre os raios provenientes das duas fontes é medida entre $x = 0$ e $x = +\infty$; os resultados entre 0 e

$$x_s = 10 \times 10^{-7} \text{ m}$$

aparecem na Fig. 35-42.

Qual é o maior valor de x para o qual os raios chegam ao detector P com fases opostas?

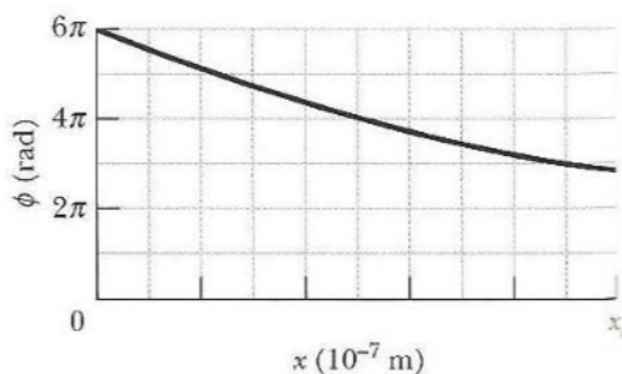


FIG. 35-42 Problema 28.

4.2.2 Resolução

Dados:

$$\lambda = 400 \text{ nm} = 4 \times 10^{-7} \text{ m}$$

Pelo gráfico, para $x = 0$,

$$\phi = 6\pi.$$

A diferença de fase e a diferença de percurso estão relacionadas por



$$\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta r.$$

Assim,

$$\Delta r(0) = \frac{\phi\lambda}{2\pi} = \frac{6\pi}{2\pi}\lambda = 3\lambda.$$

Logo, a distância entre as fontes é

$$d = 3\lambda = 3(4 \times 10^{-7}) = 1.2 \times 10^{-6} \text{ m.}$$

Para que os raios cheguem ao detector em oposição de fase,

$$\phi = (2m + 1)\pi.$$

Como ϕ decresce com o aumento de x , o maior valor de x corresponde ao último valor ímpar possível:

$$\phi = \pi.$$

Portanto,

$$\Delta r = \frac{\lambda}{2} = \frac{4 \times 10^{-7}}{2} = 2 \times 10^{-7} \text{ m.}$$

Tomando $S_1 = (0, 0)$, $S_2 = (0, d)$ e $P = (x, 0)$,

$$r_1 = x, \quad r_2 = \sqrt{x^2 + d^2}.$$

Logo,

$$\sqrt{x^2 + d^2} - x = \Delta r.$$

Substituindo $\Delta r = 2 \times 10^{-7} \text{ m}$,

$$\sqrt{x^2 + d^2} = x + \Delta r.$$

Elevando ambos os lados ao quadrado,

$$d^2 = 2x\Delta r + \Delta r^2.$$



Assim,

$$x = \frac{d^2 - \Delta r^2}{2\Delta r}.$$

Substituindo os valores numéricos,

$$x = \frac{(1.2 \times 10^{-6})^2 - (2 \times 10^{-7})^2}{2(2 \times 10^{-7})} = 3.5 \times 10^{-6} \text{ m}.$$

Portanto,

$$x = 3.5 \times 10^{-6} \text{ m}$$

ou, equivalentemente,

$$x = 35 \times 10^{-7} \text{ m}.$$



4.3 Questão 37

4.3.1 Enunciado

37

Uma onda luminosa de comprimento de onda 624 nm incide perpendicularmente em uma película de sabão

$$(n = 1,33)$$

suspensa no ar.

Quais são as duas menores espessuras do filme para as quais as ondas refletidas pelo filme sofrem interferência construtiva?

4.3.2 Resolução

Na reflexão em uma película de sabão suspensa no ar, ocorre inversão de fase na reflexão na superfície ar-sabão, mas não ocorre inversão na reflexão na superfície sabão-ar.

Assim, para interferência construtiva nas ondas refletidas,

$$2nt = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda,$$

com $m = 0, 1, 2, \dots$

Logo,

$$t = \frac{(2m + 1)\lambda}{4n}.$$

Para a menor espessura, usamos $m = 0$:

$$t_1 = \frac{\lambda}{4n} = \frac{624 \text{ nm}}{4(1,33)} = 117 \text{ nm}.$$

Para a segunda menor espessura, usamos $m = 1$:

$$t_2 = \frac{3\lambda}{4n} = \frac{3(624 \text{ nm})}{4(1,33)} = 352 \text{ nm}.$$

Portanto,

$$\boxed{t_1 = 117 \text{ nm}} \quad \text{e} \quad \boxed{t_2 = 352 \text{ nm}}.$$



4.4 Questão 57

4.4.1 Enunciado

Coloque aqui o texto da questão.

4.4.2 Resolução



4.5 Questão 65

4.5.1 Enunciado

Coloque aqui o texto da questão.

4.5.2 Resolução



5 Anexos

- Repositório GitHub: [Link](#)

6 Referências

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. **Fundamentos de física: eletromagnetismo**. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. v. 3.

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. **Fundamentos de física: óptica e física moderna**. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. v. 4.